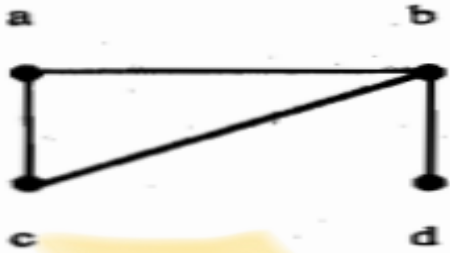


1. จงระบุประเภทของกราฟว่าเป็นกราฟชนิดใด โดยพิจารณาจากภาพ

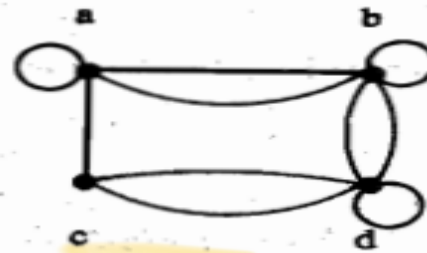


ตอบ Simple

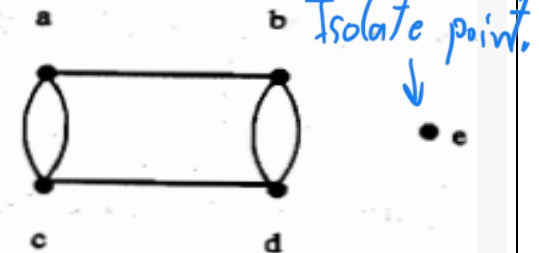


ตอบ Multi

2. จงระบุประเภทของกราฟว่าเป็นกราฟชนิดใด โดยพิจารณาจากภาพ

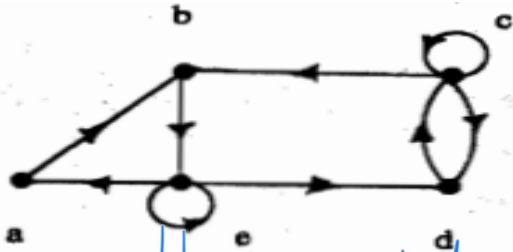


ตอบ Pseudo

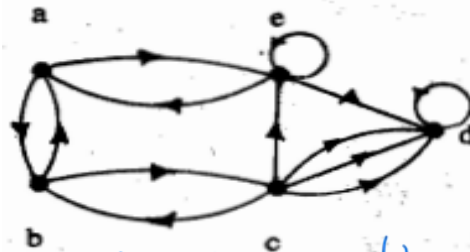


ตอบ Multi

3. จงระบุประเภทของกราฟว่าเป็นกราฟชนิดใด โดยพิจารณาจากภาพ



ตอบ multi Directed

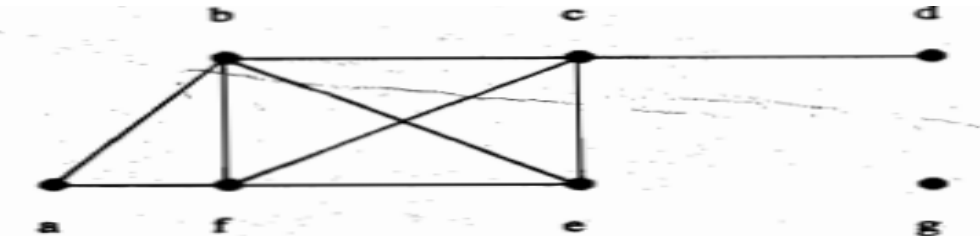


ตอบ direction multi

คำศัพท์พื้นฐานของกราฟ

- จุด u และ v ประชิดกันในกราฟไม่มีทิศทาง G
- $e = \{u, v\}$ เรียกว่า ด้านตกประชิดด้านหนึ่งของ G
ด้าน e ต่อกับจุด u และ $v \rightarrow$ จุด u และ v เรียกว่าจุดปลายของด้าน e
- องศา (degree) ของ G คือ จำนวนด้านตกประชิดจุดนั้น บวกคิดองศาเป็น 2 เท่า ดังนั้นระบุว่าจุด v มีองศาเท่าไรใช้ $\deg(v)=?$

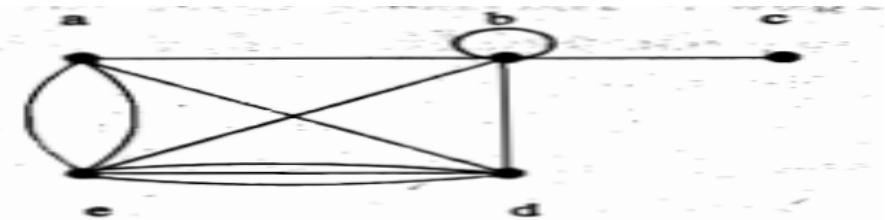
4. จงหาองศาของจุดต่างๆ ในกราฟ G ตามภาพต่อไปนี้



$\deg(a)=$ 2 $\deg(b)=$ 4 $\deg(c)=$ 4 $\deg(d)=$ 1
 $\deg(e)=$ 3 $\deg(f)=$ 4 $\deg(g)=$ 0

จุดที่มีองศาเท่ากับ 0 เรียกว่า จุดเอกเทศ (isolation point)

5. จงหาองศาของจุดต่างๆ ในกราฟ H ตามภาพต่อไปนี้

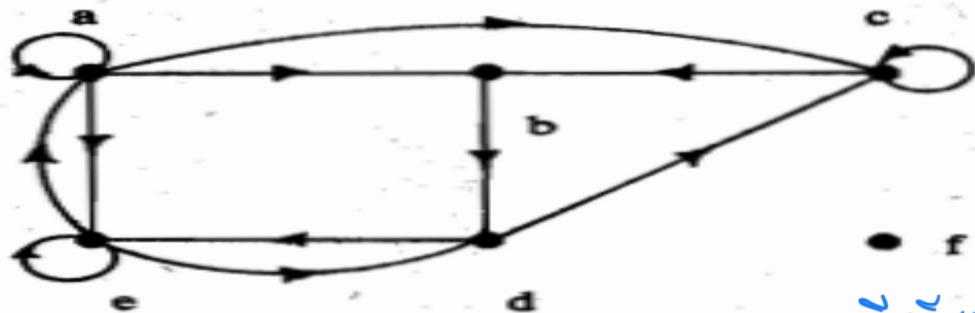


$\deg(a)=$ 4 $\deg(b)=$ 6 $\deg(c)=$ 1 $\deg(d)=$ 5
 $\deg(e)=$ 6

จุดที่มีองศาเท่ากับ 1 เรียกว่า จุดเพนแดนท์ (pendant point)

ผลรวมองศาทุกจุดในกราฟ $G = 18$ เป็น 2 เท่าจำนวนด้าน = 9

6. อินดีกรี(จุดปลาย) $\deg^-(v)=?$ และเอาต์ดีกรี (จุดต้นทาง) $\deg^+(v)=?$



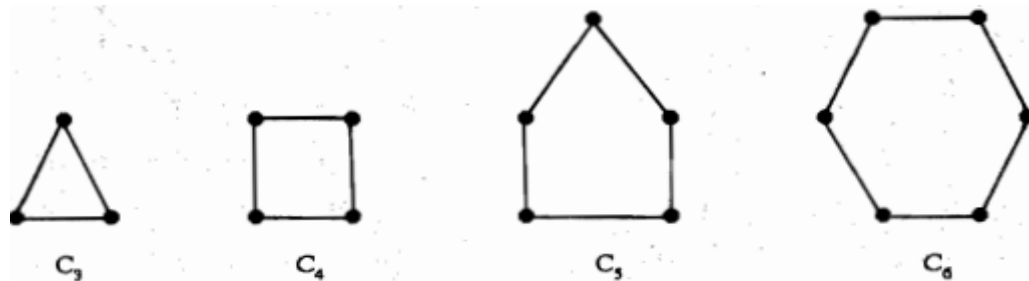
	a	b	c	d	e	f
อินดีกรี	2	2	3	2	3	0
เอาต์ดีกรี	4	1	2	2	3	0

จัดรวม.

24 ด้าน

=12 ด้าน

วัฏจักร (cycle) $C_n, n \geq 3$ ประกอบด้วยจุด $v_1, v_2, \dots, v_n$ และด้าน $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}$ และ $\{v_n, v_1\}$ วัฏจักร $C_1, C_2, C_3, \dots$

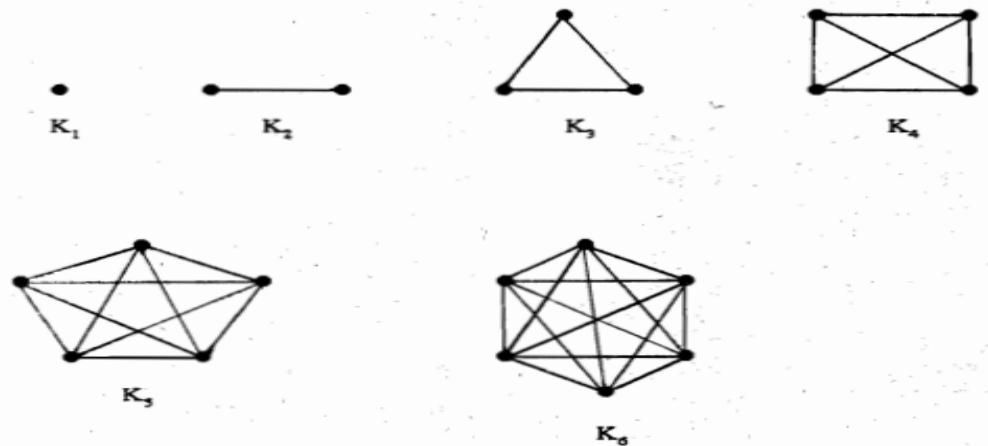


รูปที่ 4 วัฏจักร C_3, C_4, C_5 และ C_6

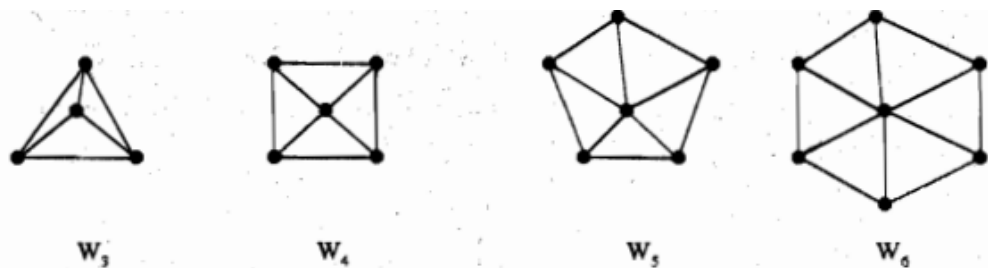
ลูกบาศก์ (cube) คือ กราฟที่จุดต่างๆ แทนสายบิต 2^n ความยาว n จุด 2 จุดจะประชิดกันเมื่อสายบิตแทน 2 จุดต่างกัน 1 บิต กราฟ Q_1, Q_2, Q_3

ผลรวมองศาทุกจุดในกราฟ $H = 22$ เป็น 2 เท่าจำนวนด้าน = 11

กราฟบริบูรณ์ (Complete graph) K_n กราฟเชิงเดียว ด้านของคู่ต่างกันมีเพียง 1 ด้านเท่านั้น สำหรับ $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ แสดงดังนี้

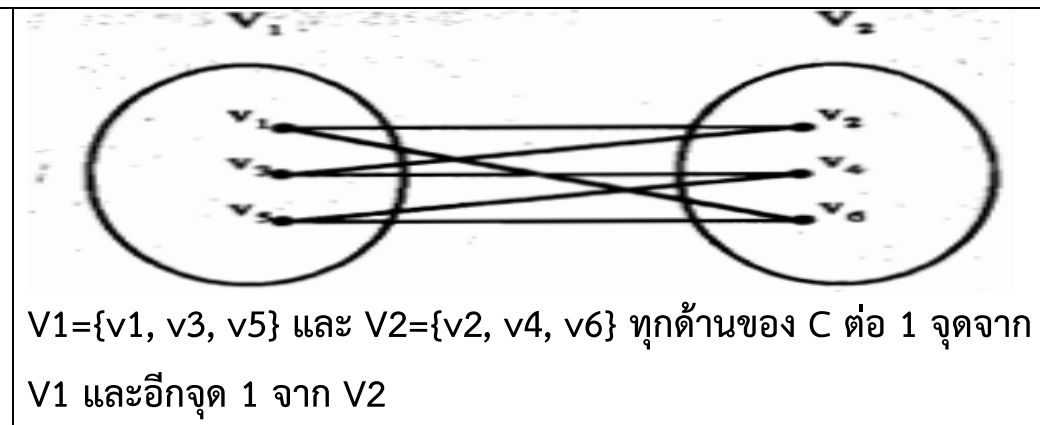
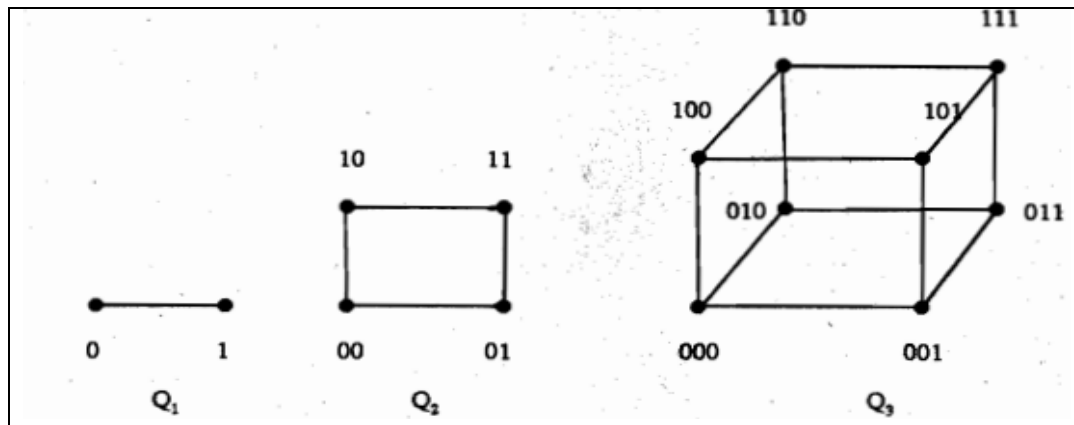


ล้อ (wheel) คือ วัฏจักร (cycle) $C_n, n \geq 3$ ที่เพิ่มจุดใหม่ 1 จุดและเชื่อมกับจุดเดิมทุกจุดใน C_n ด้วยด้านใหม่ จึงเป็นล้อ W_3, W_4, W_5, W_6

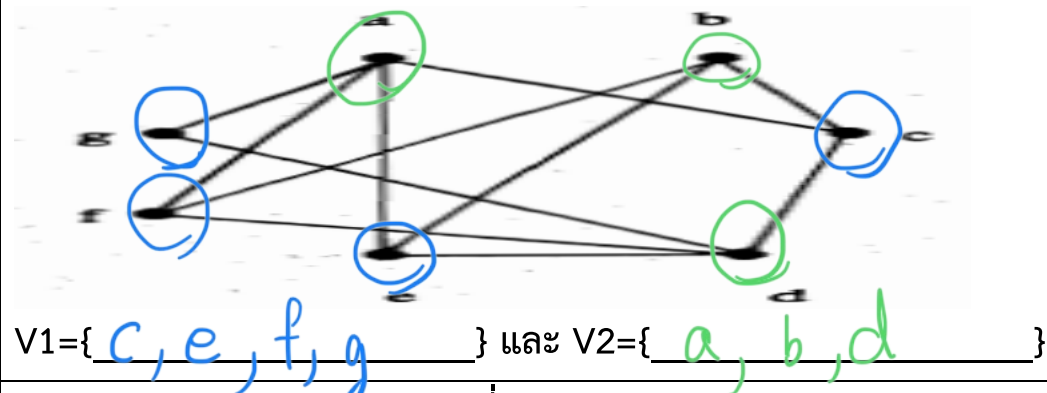


รูปที่ 5 ล้อ W_3, W_4, W_5 และ W_6

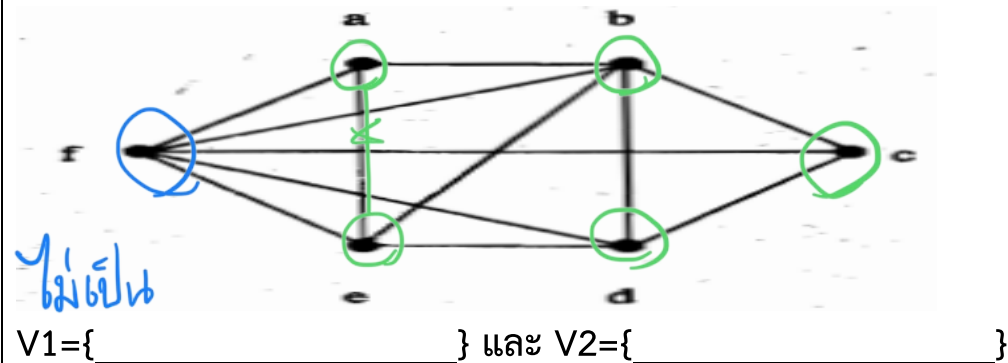
กราฟสองส่วน (Bipartite) คือ กราฟที่เซตของจุดแบ่งได้ 2 เซตย่อยต่างสมาชิก เช่น V_1 เซตย่อยแทนชายและ V_2 เซตย่อยแทนหญิง => แทนแต่งงาน แต่ละด้านต่อจุด V_1 และอีกจุด V_2 ไม่ต่อกันในกลุ่มย่อย



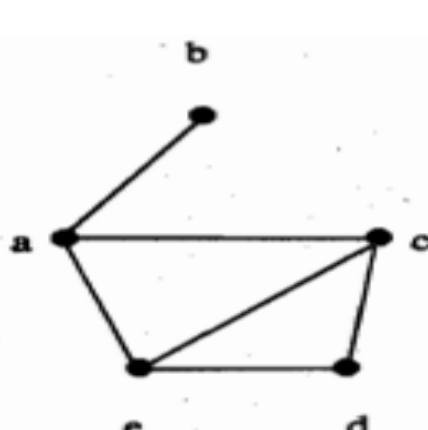
7. กราฟ G เป็นกราฟ 2 ส่วนหรือไม่ ถ้าเป็นเซต V₁={?} และเซต V₂={?}



8. กราฟ H เป็นกราฟ 2 ส่วน? ถ้าเป็นเซต V₁={?} และเซต V₂={?}

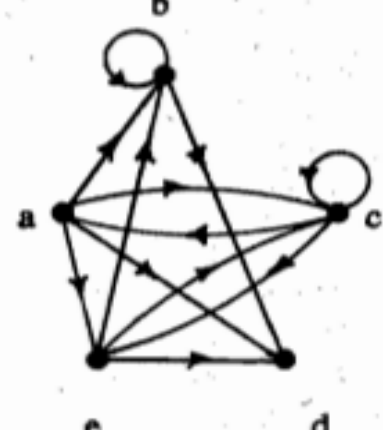


9. รายการประชิดของกราฟเชิงเดี่ยว (Adjacency List of Simple G)



จุด	จุดประชิด (Adjacent vertices)
a	b, c, e
b	a
c	a, d, e
d	c, e
e	a, c, d

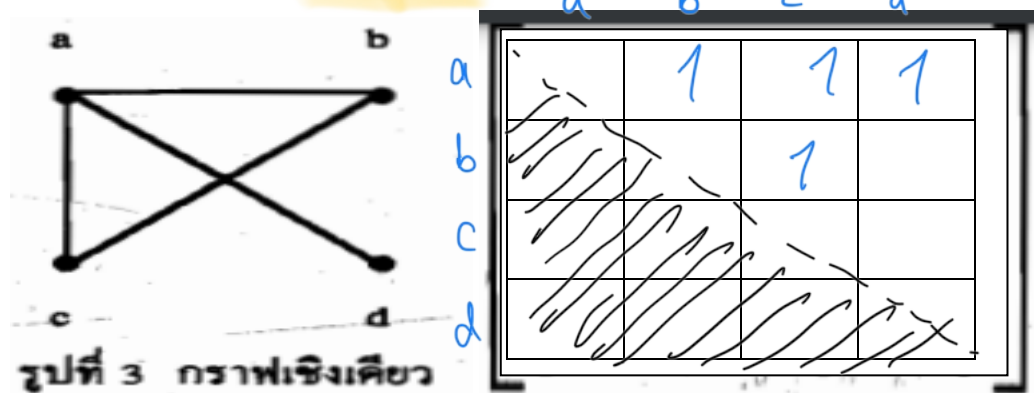
10. รายการประชิดของกราฟมีทิศทาง (Adjacency List Directed)



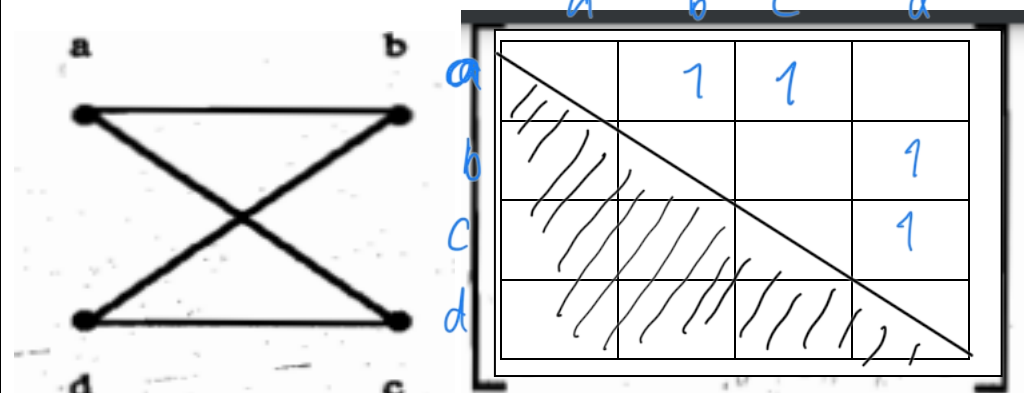
จุด	จุดปลายทาง (Terminal vertices)
a	b, c, d, e
b	b, d
c	a, c, e
d	
e	b, c, d

☆ เติมแค่ครึ่งบน ✕✓

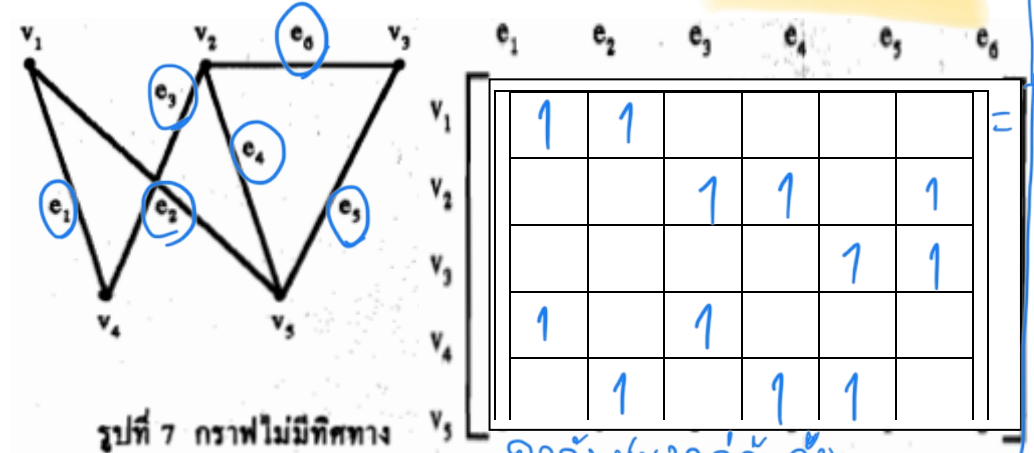
11. จงเติมข้อมูลในเมตริกประชิดของกราฟรูปที่ 3



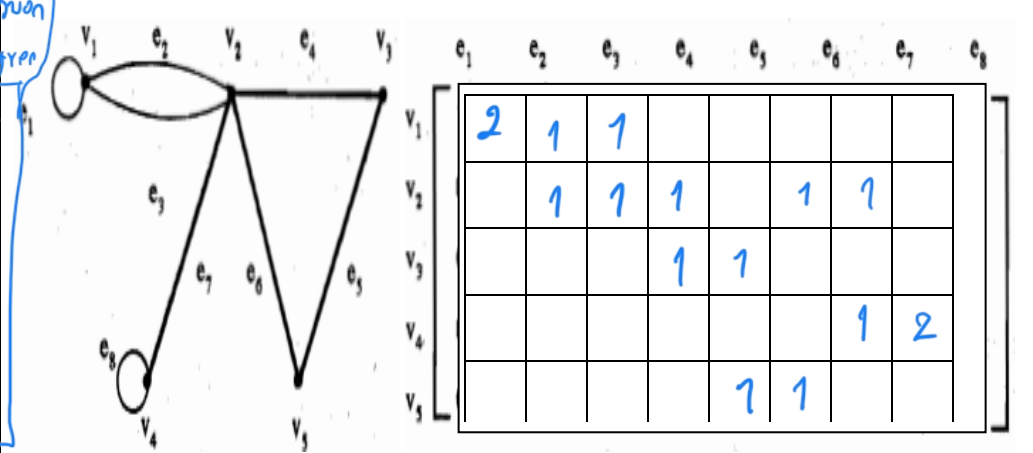
12. จงเติมข้อมูลในเมตริกประชิดของกราฟรูปที่ 4



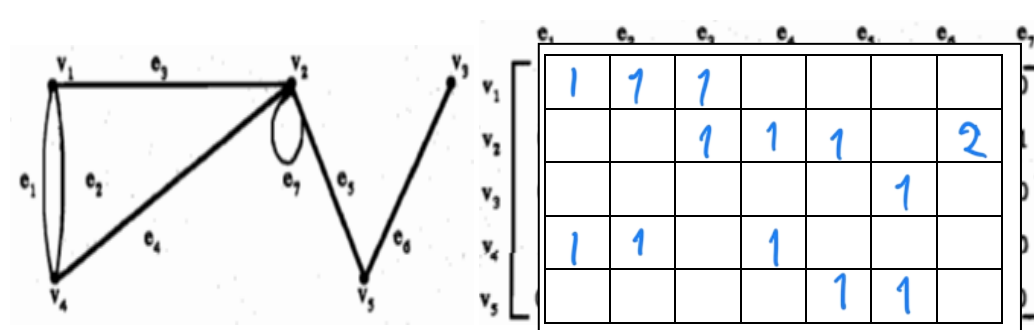
13. จงเติมเมตริกผลกระทบของกราฟหลายเส้น (Incidence Matrix)



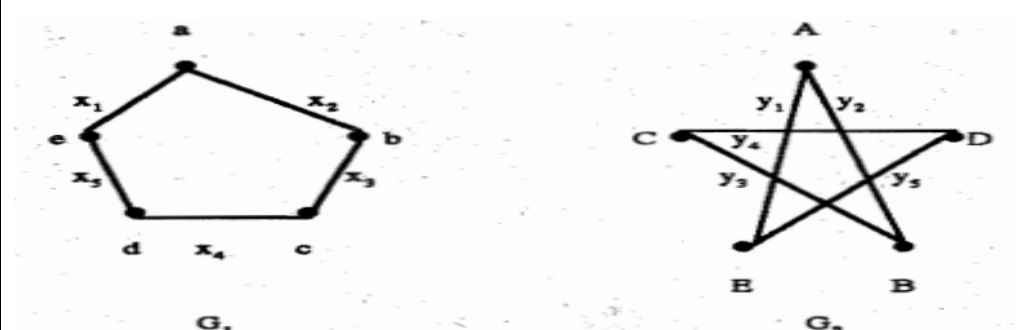
14. จงเติมเมตริกผลกระทบของกราฟเทียม (Incidence Matrix)



15. จงเติมเมตริกผลกระทบของกราฟเทียม (Incidence Matrix) ต่อไปนี้

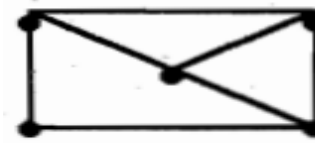


16. กราฟ G1 และ G2 ถอดแบบกันเมตริกผลกระทบของทั้ง 2 เหมือนกัน

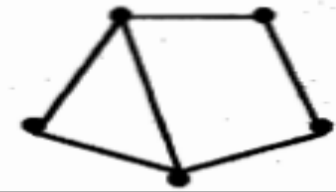


	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
a	1	1	0	0	0	A	1	1	0	0	0
b	0	1	1	0	0	B	0	1	1	0	0
c	0	0	1	1	0	C	0	0	1	1	0
d	0	0	0	1	1	D	0	0	0	1	1
e	1	0	0	0	1	E	1	0	0	0	1

กราฟ G1 และ G2 ถอดแบบกัน เมื่อจำนวนด้านและจำนวนจุดเท่ากัน



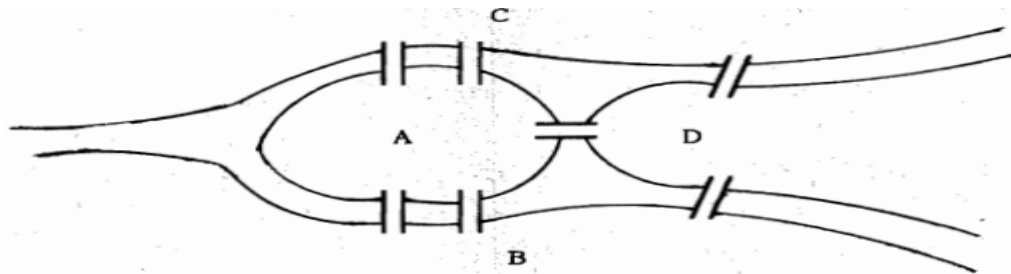
G₁



G₂

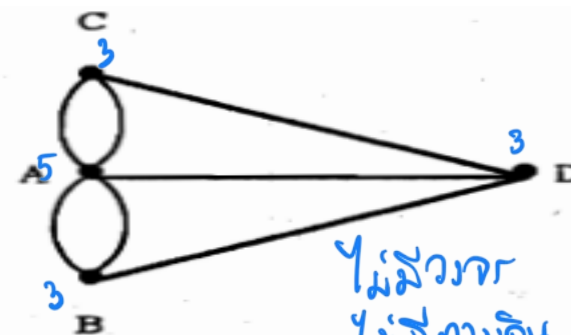
กราฟ G1 และ G2 ถอดแบบกันหรือไม่

วงจรเดินออยเลอร์ (Euler Path & Cycle) **คำถาม เริ่มต้นจุดใดๆ แล้ว**
เดินข้ามทุกสะพานเพียงครั้งเดียวแล้วกลับมายังจุดเริ่มต้น



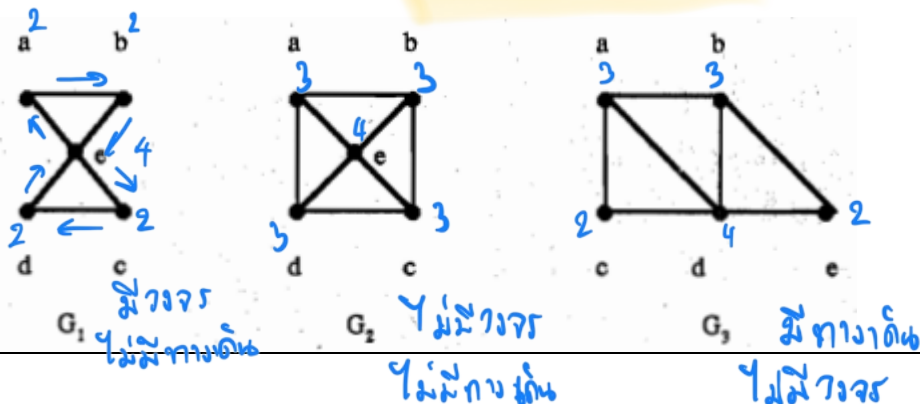
วงจรออยเลอร์ (Euler Cycle) : จุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดิม **ถ้า 1** **เลขคู่**
ทางเดินออยเลอร์ (Euler Path) **จุดเริ่มต้นและจุดจบคนละที่** **ถ้า 2** **เลขคี่**

วงจรออยเลอร์ในกราฟ G คือ วงจรเชิงเดียวประกอบด้วยด้านทุกด้านของ G
ทางเดินออยเลอร์ในกราฟ G คือ ทางเดินเชิงเดียวประกอบด้วยด้านทุกด้านของ G



รูปที่ 2 ตัวอย่างกราฟหลายเส้นของเมืองโคนิคส์เบิร์ก

17. กราฟไม่มีทิศทางใด มีวงจร/ทางเดินออยเลอร์

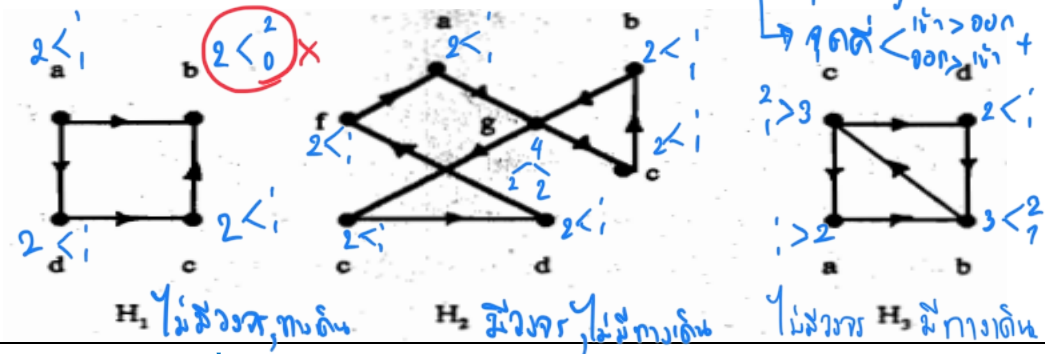


ผลเฉลย

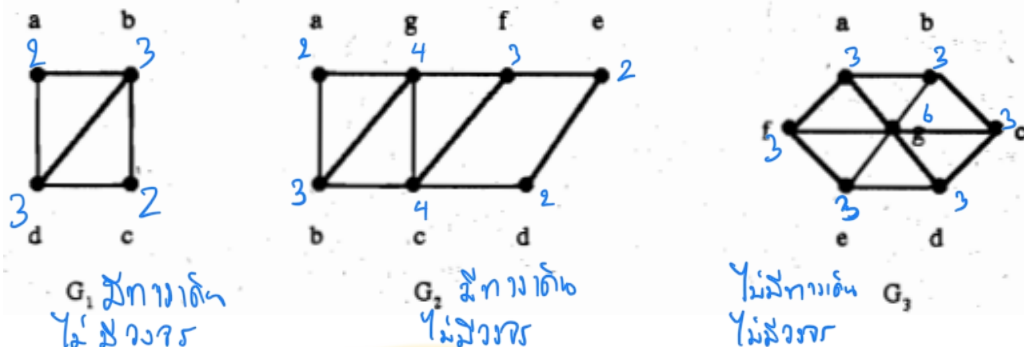
กราฟ G₁ มี วงจรออยเลอร์ ตัวอย่างเช่น a, e, c, d, e, b, a
กราฟ G₂ และ G₃ ไม่มีวงจรออยเลอร์
กราฟ G₃ มีทางเดินออยเลอร์ ชื่อ a, c, d, e, b, d, a, b
กราฟ G₂ ไม่มี ทางเดินออยเลอร์

18. กราฟใด? มีวงจร/ทางเดินออยเลอร์

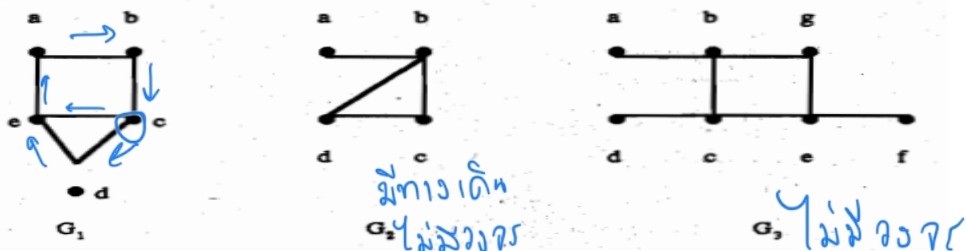
วงจร $\rightarrow$ จุดเริ่มต้น + เข้าจริง ออกจริง



19. ทฤษฎีบทที่ 1 กราฟหลายเส้นไม่ขาดตอนจะมี เส้นทางออยเลอร์ แต่ไม่มีวงจร ก็ต่อ ในวงจรมี 2 จุดเท่านั้น ที่มีองศาเป็นเลขคี่



20. ทางเดินและวงจรแฮมิลตัน (Hamilton Paths & Circle) : จุด V
จงพิจารณาว่า กราฟเชิงเดียว ต่อไปนี้มี ทางเดินหรือวงจรแฮมิลตัน



มีวงจร
ไม่มีทางเดิน

ทฤษฎีบทที่ 1 กราฟหลายเส้นไม่ขาดตอนจะมีวงจร/เส้นทางออยเลอร์ก็ต่อเมื่อทุกจุดมีองศาเป็นเลขคู่

ผลเฉลย
 กราฟ H_2 มีวงจรออยเลอร์ ตัวอย่างเช่น a, g, c, b, g, e, d, f, a
 กราฟ H_1 และ H_3 ไม่มีวงจรออยเลอร์
 กราฟ H_2 มีทางเดินออยเลอร์ ชื่อ c, a, b, c, d, b
 กราฟ H_1 ไม่มีทางเดินออยเลอร์

กราฟ G_1 มีสองจุดเท่านั้นที่มีองศาเป็นเลขคี่ คือจุด b และ d ดังนั้น กราฟ G_1 จึงมีทางเดินออยเลอร์ ซึ่ง ต้องมีจุด b และจุด d เป็นจุดปลาย (endpoints) และทางเดินออยเลอร์คือ d, a, b, c, d, b

ในทำนองเดียวกัน กราฟ G_2 มีสองจุดเท่านั้นที่มีองศาเป็นเลขคี่ คือจุด b และ f ดังนั้น G_2 จึงมีทางเดินออยเลอร์ ซึ่งต้องมีจุด b และ f เป็นจุดปลาย ทางเดินออยเลอร์ชุดนั้น คือ b, a, g, f, e, d, c, g, b, c, f

กราฟ G_3 ไม่มีทางเดินออยเลอร์ เพราะทั้ง 6 จุดมีองศาเป็นเลขคี่

ผลเฉลย
 กราฟ G_1 มีวงจรแฮมิลตัน ได้แก่ a, b, c, d, e, a
 กราฟ G_2 ไม่มีวงจรแฮมิลตัน จะเห็นว่า ทุกวงจรซึ่งประกอบด้วยทุกจุด ต้อง มีด้าน {a, b} สองครั้ง
 กราฟ G_2 มีทางเดินแฮมิลตัน ชื่อ a, b, c, d
 กราฟ G_3 ไม่มีวงจรแฮมิลตัน และ ไม่มีทางเดินแฮมิลตัน เพราะว่า ทุกทางเดิน ซึ่งมีทุกจุด ต้องมีหนึ่งซีกของด้าน {a, b}, {e, f} และ {c, d} มากกว่าหนึ่งครั้ง